Clase 11 · Análisis de la ENOE en Power BI

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · lunes 5 oct 2026 ·
Arquitectura de datos · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. ETL y Data Warehouse

Definición

El **Data Warehouse** es un repositorio preparado para análisis y consultas históricas que integra distintos orígenes. De él se extraen reportes, pero **su información no se reingresa a la base de datos de origen** (se perdería la integridad).

Fase ETL	Qué hace
Extracción	Lee de cualquier fuente: Excel, CSV, XML, JSON, PDF, MySQL, Postgres, Oracle, Azure, GitHub, Meta
Transformación	Limpieza, filtrado y modelado en Power Query
Carga	Al modelo analítico

La base transaccional sirve para operar en tiempo real (saldo en un cajero); el DW es como fotografiar el expediente para analizar el pasado.

2. El entorno de Power BI Desktop

Lado izquierdo (5 vistas)	Uso
Informe	Lienzo de gráficos
Tabla / Datos	Filas y columnas
Modelo	Entidad-relación y cardinalidades (1:1, 1:N)
DAX y TML	Campos y medidas personalizadas
Lado derecho (3 fichas)	Uso
Datos	Tablas y campos; **Σ** = campo numérico sumable
Visualizaciones	Catálogo de gráficos
Filtros	Restringir lo visible

Pestañas inferiores para varias páginas. Flujo del profesor: Excel/Power Query (análisis básico) → Oracle (almacenamiento) → Power BI (tablero).

3. ENOE: edad e ingresos (suma vs. recuento)

ENOE = Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI). Con la ENOE 2017: Edad en X e Ingreso mensual en Y; Power BI aplica **Suma** por defecto.

- 12 años: 8 personas que trabajan y mantienen un hogar, suman $12,000. 98 años: 4 personas, $36,900 acumulados.
- La curva sube desde los 20–22, cae un poco entre 26 y 28, **pico acumulado a los 36** y repunte a los 42 (puestos ejecutivos).

> **Trampa de la suma**
>
> El pico de la suma es el **acumulado de toda la población de esa edad**, no el sueldo de una persona. Cambiar a **Recuento** muestra cuántas personas hay; a **Promedio**, el ingreso individual.

4. Género

- Con suma, los hombres acumulan casi el doble (≈ $647 mil) que las mujeres.
- Con recuento: 6,300 hombres laborando vs. 4,000 mujeres. La mayor baja de mujeres es entre 25 y 35 años (maternidad).

La disparidad en la suma viene sobre todo del **volumen de población ocupada**; no afirmar una brecha solo con la suma.

5. Escolaridad

- El campo Nivel de estudios **agrupa Media Superior con Superior**: oculta diferencias. Mejor desglosar por **Años de estudio**.
- Picos de población en 6 (primaria), 9 (secundaria) y 12–17 años (prepa y universidad). La mayor **suma** está en secundaria por volumen.
- Maestría y doctorado: pocas personas (3, 6 o 9), pero con **Promedio** el doctorado sube a ≈ $45,000 mensuales (más becas): el posgrado sí aumenta el ingreso individual.

6. Geografía y formalidad

Análisis	Resultado
Suma por estado	CDMX y Estado de México encabezan (densidad poblacional)
Promedio por estado	CDMX ni entra al Top 10; arriba Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Sonora (norte y occidente)
Formal vs. informal	Nacional: el formal da más ingreso bruto. CDMX y Oaxaca: predomina el informal. Nuevo León y Quintana Roo: el formal (industria, hotelería)

Al comparar formal (bruto) con informal, considerar los impuestos.

7. Actividades asignadas

Análisis de la ENOE y de la ENIGH en Power BI (ASI-T01, ya entregada).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Data Warehouse vs. transaccional. El DW integra fuentes para análisis histórico (ETL: extraer, transformar en Power Query, cargar); sus datos **no regresan** a la base de origen.

Power BI. 5 vistas (Informe, Tabla, Modelo, DAX/TML) y 3 fichas (Datos, Visualizaciones, Filtros).

> **Suma vs. recuento vs. promedio (examen)**
> La suma engaña: refleja cuántas personas hay. Revisar recuento y promedio antes de concluir (edad, género, escolaridad, estados).

Hallazgo ENOE	Para recordar
Edad	Pico acumulado a los 36
Género	Suma ≈ doble en hombres, pero 6,300 vs. 4,000 personas
Escolaridad	Categoría agrupada distorsiona; doctorado ≈ $45,000 promedio
Estados	CDMX gana en suma, no en promedio; el norte paga mejor
Formalidad	CDMX y Oaxaca informales; Nuevo León y Q. Roo formales